

Initial Plan

1. Team

- Team name: JihunJang
- Team member: 장지훈 (1인팀, 팀장 겸함)

2. Dataset Split

- HuggingFace ag_news 단일 소스, 4-class
- 분할: seed 42, 검증 비율 0.1 → 학습 108,000 / 검증 12,000 / 테스트 7,600, 클래스 균등
- 테스트셋은 최종 평가에만 사용, 모델 선택·튜닝·조기 종료에는 쓰지 않음

3. Preprocessing

- 토큰화: 단어 단위, 소문자화 + 구두점 분리
- 어휘: 학습 데이터에서만 구축, 최대 20,000개, 최소 빈도 2, 특수 토큰은 패딩 토큰과 미등록 단어 토큰
- 최대 길이 128, 초과는 자르고 부족하면 패딩, 패딩 위치는 마스킹
- 두 모델에 동일한 입력 사용

4. Model Configuration

	LSTM	Transformer Encoder
임베딩	128	128
구조	양방향 LSTM 2층, 은닉 차원 128	2층 · 어텐션 헤드 4개 · 피드포워드 256 · sinusoidal 위치 인코딩
풀링	마스킹된 평균	마스킹된 평균
출력 / 손실	Linear → 4클래스 · Cross-Entropy	Linear → 4클래스 · Cross-Entropy

- 공통: Adam, 학습률 0.001, 배치 크기 64, 최대 8 epoch, dropout 0.1 공통 시작 후 검증으로 조정, seed 42, 모델 선택은 검증으로만
- 파라미터 수: LSTM 약 322만, Transformer 약 283만으로 비슷한 규모, 사전학습 모델 금지

5. Ablation Plan

- 주제: 학습 데이터 양에 따른 성능 변화, 학습 데이터 5 / 25 / 50 / 100%
- 가설: 데이터가 적으면 Transformer가 불리하고 LSTM이 더 안정적, 데이터가 늘수록 격차 감소
- 공정성: 어휘·seed·검증·테스트 고정, 학습 데이터 양만 변경
- 추가 선택: Transformer 내부 분석, 위치 인코딩 켜고 끄기, 어텐션 시각화, gradient saliency

6. Expected Analysis

- 성능: 두 모델 모두 정확도 약 90% 이상, Transformer가 근소 우위거나 비슷
- 데이터 효율: 데이터가 적을 때 LSTM이 더 좋고, 많아지면 비슷해질 것
- 수렴: Transformer는 빠르지만 학습률에 민감, LSTM은 안정적
- 혼동: Business와 Sci/Tech를 가장 많이 헷갈릴 것, 오분류 5건 이상 분석
- 메커니즘: 위치 인코딩을 꺼도 정확도가 유지되면, 단어 순서보다 어휘가 중요하다는 뜻

7. 기타

- 환경: Mac MPS / Colab T4, seed 42, 체크포인트 Drive 저장